

• 供应链 •

文章编号: 1002-3100 (2026) 02-0168-04

区块链赋能储能供应链 溯源体系建设：价值、困境与实现路径

Empowering the Construction of a Traceability System for the Energy Storage Supply Chain with
Blockchain: Value, Dilemmas, and Implementation Pathways

夏云峰 (湖北工业大学, 湖北 武汉 430068)

XIA Yunfeng (Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China)

摘要: 针对当前储能供应链存在信息不对称、管理效率低、合规风控难, 且区块链技术应用面临技术、组织、政策多重障碍的问题, 文章以“价值识别—困境剖析—路径设计”为思路, 系统探究区块链赋能储能供应链溯源的实践逻辑。研究发现, 区块链可通过不可篡改、智能合约等特性, 为储能供应链提供数据可信透明、全生命周期管理优化、合规风险防控三重核心价值; 但体系建设面临技术性能不足、数据标准化缺失、参与方协同弱、商业模式模糊、标准法规缺位等困境。据此提出协同解决方案: 技术层采用“联盟链+链下存储”混合架构并优化性能与隐私保护, 组织层组建溯源联盟并完善治理激励机制, 政策层推动标准制定与监管沙盒试点。研究为区块链在储能供应链溯源的落地提供理论支撑与实操指引, 助力储能行业高效合规发展。

关键词: 区块链; 储能供应链; 溯源体系**中图分类号:** F274; TP311.13 **文献标志码:** A **DOI:** 10.13714/j.cnki.1002-3100.2026.02.035

Abstract: In response to current challenges in the energy storage supply chain—such as information asymmetry, low management efficiency, and difficulties in compliance and risk control—as well as the multiple obstacles faced in the application of blockchain technology, including technical, organizational, and policy barriers, this paper adopts the idea of "value identification—challenge analysis—pathway design" to systematically explore the practical logic of blockchain-enabled traceability in the energy storage supply chain. The research finds that blockchain, through features such as immutability and smart contracts, can provide three core values for the energy storage supply chain: credible and transparent data, optimized full lifecycle management, and compliance risk prevention. However, the construction of such a system faces challenges, including insufficient technical performance, lack of data standardization, weak collaboration among stakeholders, unclear business models, and absence of standards and regulations. Accordingly, a collaborative solution is proposed: at the technical level, a hybrid architecture of "consortium blockchain + off-chain storage" should be adopted, with optimized performance and privacy protection; at the organizational level, a traceability alliance should be established, and governance and incentive mechanisms should be improved; at the policy level, standards development and regulatory sandbox pilots should be promoted. This research provides theoretical support and practical guidance for the implementation of blockchain in energy storage supply chain traceability, contributing to the efficient and compliant development of the energy storage industry.

Key words: blockchain; energy storage supply chain; traceability system

1 文献综述

区块链在储能供应链溯源中的核心价值。区块链技术通过分布式账本记录储能供应链中的每一个环节, 包括原材料采购、生产制造、运输存储、交易使用等^[1]。这些数据一旦上链, 便无法被篡改, 确保了信息的真实性和可靠性。区块链技术的去中心化特性消除了传统中心化系统中的单点故障风险, 同时通过智能合约实现自动化的交易和执行, 提高了供应链各方的协同效率^[2]。区块链技术结合智能合约, 可以自动验证储能设备的生产、运输和交易信息, 确保各环节的合规性和安全性^[3]。

区块链赋能储能供应链溯源的具体应用。区块链可以记录储能设备从生产到退役的全生命周期信息, 包括生产批次、使

收稿日期: 2025-08-28**作者简介:** 夏云峰 (1995—), 男, 四川成都人, 湖北工业大学硕士研究生, 研究方向: 供应链管理。**引文格式:** 夏云峰. 区块链赋能储能供应链溯源体系建设: 价值、困境与实现路径 [J]. 物流科技, 2026, 49(2): 168-171.

用状态、维修记录等，这些信息可以为储能设备的质量管理和再利用提供数据支持^[4]。通过区块链技术，储能供应链中的交易数据可以被实时记录和验证，为金融机构提供可信的信用评估依据，从而降低融资成本，促进供应链金融的发展^[5]。智能合约可以根据预设条件自动执行储能设备的采购、租赁和交易，减少人为干预，提高管理效率^[6]。区块链技术可以支持跨区域的储能资源共享和交易，通过点对点交易模式，实现储能资源的高效配置和利用^[7]。

区块链赋能储能供应链溯源的挑战与前景。目前，区块链技术在储能供应链中的应用尚处于探索阶段，缺乏统一的技术标准和协议，不同系统之间的兼容性仍需解决^[8]。尽管区块链具有不可篡改的特性，但如何保护供应链中的敏感数据仍然是一个挑战^[9]。区块链技术的规模化应用需要大量计算资源和存储空间，如何在保证性能的同时控制成本，是未来需要解决的问题。^[10]

综上所述，区块链技术为储能供应链的溯源体系建设提供了全新的解决方案，通过数据透明、去中心化、智能合约等特性，提升了供应链的可信度和管理效率。未来，随着技术的不断成熟和标准化，区块链将在储能供应链中发挥更大的作用，推动储能行业向更高效、可持续发展的方向发展。

2 区块链赋能储能供应链溯源的核心价值

2.1 提升数据可信性与透明度

区块链技术通过共识机制对所有上链数据进行多节点验证，经验证后的交易与信息记录具备不可篡改性，任何参与方无法单方面更改已存数据，为储能产品全生命周期数据真实性提供技术背书，有效规避数据造假与篡改风险。区块链为每一个电池单体或模组赋予唯一哈希值作为数字身份，依托该数字身份可完整追溯产品从原材料采购、生产制造、仓储运输到终端应用与回收拆解的全流程历史记录，真正实现“一物一码、来源可查、去向可追”的溯源目标。在信息透明度层面，区块链采用授权许可访问机制，上下游企业、监管机构及终端用户可在权限范围内访问相关溯源信息，打破传统供应链中信息孤岛与不对称问题，推动供应链各参与方形成信任共识。

2.2 优化全生命周期管理效率

区块链技术通过流程自动化与数据协同，显著提升储能供应链全生命周期管理效率。在流程自动化方面，区块链内置的智能合约可预先嵌入供应链操作规则，例如产品到货验收后自动触发付款流程、实时监测到电池安全阈值异常时自动启动报警机制，此类自动化操作大幅减少人工干预环节，降低人为操作失误率与沟通成本，避免因流程延迟或规则执行偏差引发的商业纠纷。

在数据协同层面，区块链构建的分布式账本为所有参与方提供“单一事实来源”，供应链各环节数据一经上链即可实现实时共享，无需各主体重复录入与交叉对账，极大程度压缩数据处理时间，减少因数据不一致导致的管理内耗。此外，当储能产品出现质量缺陷或安全问题时，依托区块链快速溯源能力，可在分钟级内精准定位问题批次产品的生产节点与流向轨迹，相比传统人工溯源方式大幅缩短响应时间，降低产品召回成本与安全事故损失。

2.3 强化合规与风险防控能力

合规性与风险管控是储能供应链可持续发展的关键保障，区块链技术在此领域展现出显著战略价值。在合规管理方面，智能合约可将行业法规要求与标准嵌入溯源体系，例如碳足迹计算规则、电池回收率标准等，系统可自动验证产品全流程合规状态，并生成不可篡改的合规记录与审计轨迹，监管机构可直接调取相关记录开展审查，降低企业合规申报成本与监管难度。在风险防控层面，区块链可实时采集并上链电池健康状态、运输环境温湿度等关键数据，通过数据实时监控与异常预警，提前识别产品安全风险与供应链中断隐患。区块链存储的可信溯源数据可为产品保险定价、资产评估及二手储能设备交易提供客观依据，有效激活储能产品后端市场，拓展供应链价值空间。在品牌价值提升方面，企业可通过区块链向市场公开产品溯源信息，直观展现对产品品质、安全管理及社会责任的承诺，尤其在原材料与绿色生产方面的透明化呈现，有助于构建企业绿色品牌形象，增强市场竞争力。

3 区块链溯源体系建设的现实困境

3.1 技术实施层面的固有壁垒

3.1.1 技术性能与可扩展性不足

当前主流区块链架构中，公链受共识机制限制，交易处理速度与存储容量难以匹配储能供应链的业务需求。储能供应链涵盖原材料采购、生产制造、运输仓储等多环节，需实时采集并上链海量高频数据，而公链较低的交易处理效率与较高的存储成本，易导致数据上链延迟或系统运行卡顿，难以满足供应链实时溯源的实操要求。

3.1.2 数据标准化与互操作性缺失

储能行业内，不同企业的电池数据格式、传感器接口标准存在显著差异，物理世界数据向链上数字化映射的过程中，易出现数据格式不兼容、信息断层等问题。区块链溯源系统需与企业现有ERP、MES等管理系统实现数据互通，而不同系统的技术架构、数据逻辑差异较大，系统集成过程中需投入大量资源进行定制化开发，进一步提升技术实施复杂度。

3.1.3 安全与隐私保护的平衡难题

区块链的透明化特性与储能供应链中的商业机密、个人数据隐私保护需求存在内在矛盾。为实现数据共享与隐私保护的协同，需引入零知识证明等复杂加密技术以达成选择性披露目标，但此类技术的研发与应用门槛较高，不仅增加系统开发成本，

还可能因技术不成熟导致数据安全风险。

3.2 组织与制度层面的协同障碍

3.2.1 参与方协同意愿薄弱与利益分配机制缺失

区块链溯源体系需供应链上下游企业与竞争对手共享核心数据，而“数据主权”意识使得企业普遍存在数据共享顾虑，担心核心商业信息泄露。当前缺乏公平合理的激励与利益分配机制，难以平衡各参与方的投入与收益，导致企业参与积极性不足，难以形成协同共建的合力。

3.2.2 治理机制不完善

联盟链模式下，参与方需共同制定决策机制、准入退出规则与纠纷处理流程，但行业内尚未形成成熟的治理框架。不同企业的利益诉求、发展战略存在差异，易在规则制定过程中产生分歧，陷入“共识难”的僵局，导致溯源体系的运营管理缺乏有效约束，难以保障系统长期稳定运行。

3.2.3 复合型人才短缺与成本压力

区块链溯源体系建设需既掌握区块链技术，又熟悉储能行业特性与供应链管理逻辑的复合型人才，而当前此类人才供给严重不足，导致系统开发与运维质量难以保障。系统开发、硬件部署及现有IT架构改造需投入高额初始成本，且溯源体系带来的投资回报率存在较强不确定性，对中小企业而言，高昂的成本压力成为参与溯源体系建设的重要制约因素。

3.3 经济与政策环境层面的外部挑战

3.3.1 商业模式不清晰

当前区块链溯源体系的应用价值多集中于合规管理与风险防控，尚未形成基于溯源数据的新型营收模式。如何依托溯源数据开发碳积分交易、优质优价产品认证等增值服务，挖掘数据背后的商业价值，仍处于探索阶段，商业模式的模糊性导致企业缺乏长期投入动力。

3.3.2 标准与法规缺失

行业层面尚未建立统一的数据格式、接口规范与密码算法标准，不同企业各自搭建的区块链溯源系统存在技术壁垒，难以实现跨系统数据互通，导致重复建设与资源浪费。法律法规对区块链上电子存证的法律效力认定仍不明确，溯源数据作为证据的合规性与有效性缺乏保障，增加企业应用顾虑。

3.3.3 监管政策的不确定性

政府对区块链技术的监管框架仍在动态调整中，相关政策的导向与细则可能发生变化。储能行业作为政策敏感型领域，区块链溯源体系的建设与运营需紧密贴合监管要求，而监管政策的不确定性可能导致已建成的系统需频繁调整以适应新规，增加企业运营成本与合规风险。

4 区块链赋能溯源体系的实现路径

4.1 采用分层架构与混合型技术方案

在架构选择上，优先采用联盟链架构平衡效率与可控性，主流联盟链技术可满足储能供应链对数据访问权限与交易处理效率的双重需求。设计“链上+链下”混合存储架构，仅将关键信息上链，包括产品唯一身份标识对应的哈希值、核心交易结果与参与方身份信息，此类数据体积小且对真实性要求高，上链后可保障溯源核心功能实现；大量原始数据如传感器实时采集的生产参数、运输轨迹等，存储于链下分布式存储系统或传统数据库，通过链上哈希值与链下数据建立关联，既降低链上存储成本，又通过哈希校验确保链下数据未被篡改。

性能优化需依托技术集成与创新，采用分片技术将区块链网络分割为多个并行处理单元，提升整体交易处理速度；引入侧链技术将部分非核心业务转移至侧链处理，减轻主链运行压力，增强系统可扩展性。集成IoT设备实现数据自动采集与上链，通过传感器、RFID等设备实时获取储能产品全生命周期数据，直接传输至区块链系统，减少人工录入环节，降低数据采集误差与人为干预风险。

隐私保护需运用先进密码学技术，采用环签名技术隐藏数据发起方身份信息，通过同态加密技术实现数据在加密状态下的计算与验证，既保障数据共享过程中的隐私安全，又不影响数据的可用性，实现隐私计算条件下的跨主体数据协同。

4.2 构建协同治理的产业生态

模式创新需依托核心主体牵头组建合作联盟，由储能行业头部电池厂商、系统集成商、具备公信力的行业协会发起，联合供应链上下游企业包括原材料供应商、生产企业、物流商、终端用户及监管机构，组建“储能供应链溯源联盟”。联盟内统一协调资源投入，分摊系统开发与运维成本，制定数据共享与收益分配规则，通过集体协作降低单个企业的参与门槛与风险。

治理设计需完善规则体系与激励机制，制定清晰的联盟治理章程，明确各参与方的权利与义务，划分不同主体的数据访问权限，设定重大事项的投票决策机制，避免“共识难”僵局。设计Token激励机制，对积极提供高质量数据、参与网络维护与规则制定的联盟成员给予Token奖励，Token可用于兑换联盟内服务或参与收益分配，提升企业参与积极性。

推进策略需遵循循序渐进原则，优先选择关键环节开展试点项目，例如针对钴、锂等储能电池核心原材料，或电池梯次利用环节，此类环节对溯源需求迫切且数据链路相对简单，试点过程中验证技术可行性与商业模式有效性，积累运营经验后，逐

步将溯源范围扩展至整个储能供应链。

4.3 完善行业标准与监管体系

标准建设需推动行业协同制定规范，联盟成员积极参与或主导储能领域区块链溯源相关标准的制定工作，涵盖数据格式、接口规范、安全要求与互操作性标准，统一技术与数据标准，避免不同企业重复建设与系统孤岛，实现跨企业、跨区域溯源数据互通。

政策扶持需主动对接政府资源，向监管部门倡导将区块链溯源纳入储能行业高质量发展支持目录，争取政府提供专项资金补贴，用于企业区块链溯源系统建设与改造；推动税收减免政策落地，对参与溯源联盟的企业给予一定比例的税收优惠，降低企业投入成本。

监管协同需探索监管沙盒机制，与政府监管部门建立常态化沟通机制，争取将储能供应链区块链溯源创新纳入“监管沙盒”试点范围，在可控环境内测试新技术、新模式的应用效果，推动监管部门明确链上电子存证的法律效力，为溯源数据在合规审查、纠纷解决中的应用提供法律保障，降低监管不确定性风险。

5 结 语

本研究围绕区块链赋能储能供应链溯源，明确其“数据可信、效率优化、合规风控”三重价值，剖析技术、组织、政策层面的三重困境，提出“技术混合架构+组织联盟治理+政策标准监管”协同路径。后续研究可进一步结合定量分析验证路径有效性，或拓展至跨行业对比研究，为区块链技术在供应链领域的规模化应用提供更深入的探索。

参考文献：

[1] 赵爽, 崔雨彤. TOED 理论框架下区块链赋能跨境供应链溯源模式研究 [J]. 物流科技, 2024,47(10):155-159,178.
[2] 王蕊, 王尊, 董良遇, 等. 分布式新型储能场景下电力系统网络安全防护体系研究 [J]. 网络安全与数据治理, 2024,43(4):12-18.
[3] 王慧敏. 基于区块链技术的共享储能交易模型分析 [J]. 储能科学与技术, 2023,12(3):1004-1005.
[4] 马如意. 基于区块链的分布式能源共享储能模式研究 [J]. 电子产品世界, 2024,31(1):24-28.
[5] 朱江峰, 沈祥, 汪磊, 等. 区域电力能源云储能交易区块链技术研究 [J]. 电子设计工程, 2023,31(16):157-161.
[6] 朱西平, 付迁, 文红, 等. 区块链视角下多能源主体储能优化配置模型 [J]. 电力自动化设备, 2020,40(8):47-56.
[7] 徐文滨, 孙一凡, 王林, 等. 区块链架构下考虑共享储能的用户需求响应 [J]. 浙江电力, 2023,42(4):54-64.
[8] 王帆, 王灿, 甘友春, 等. 基于链上链下协同的多元分布式储能交易机制 [J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2024,42(1):39-53.
[9] 章立宗, 孙洲, 王华慧, 等. 基于分布式区块链的储能数据交互处理模型设计 [J]. 电子设计工程, 2023,31(15):70-74.
[10] 徐佳煌, 梁志坚. 结合储能设备的分布式光伏电力交易区块链应用研究 [J]. 物联网技术, 2024,14(3):72-77.

(上接第167页) 始选取31项指标, 经相关性分析与变异系数筛选, 最终保留23项核心指标, 形成三级评价体系。该体系既涵盖原料供应、生产加工、物流运输、终端消费等实体流转环节, 又纳入信息化水平这一关键支撑要素, 全面反映了纺织供应链的运作特征与增值逻辑。明确了各环节及指标对供应链绩效的影响权重。通过熵权法计算可知, 供应环节中棉花播种面积和纺织原料类工业生产者购进价格指数权重较高, 凸显原料供应稳定性与成本波动对供应链的基础性作用; 消费环节中纺织、服装及家庭用品批发年末从业人数和布料及纺织品零售市场成交额是核心影响指标, 反映终端市场对供应链价值实现的决定性意义; 信息化水平中电信业务总量权重显著高于其他指标, 印证了信息传输能力对全链条协同效率的关键支撑; 物流环节与生产环节权重相对较低, 表明前物流网络协同与生产效率的差异化程度较弱。

综上, 本研究构建的评价体系能够精准识别纺织供应链的关键影响因素与薄弱环节, 为优化供应链管理、提升产业竞争力提供了科学依据。未来可进一步扩大样本范围, 结合动态评价方法, 增强体系对行业发展变化的适应性。

参考文献：

[1] 周业付. 基于 AHP-FCE 模型的农产品供应链绩效评价 [J]. 统计与决策, 2020(23):178-180.
[2] 吴国平. 电子产品行业可持续供应链绩效评价体系及应用研究 [J]. 科技、经济、市场, 2025(3):116-118.
[3] 朱长宁, 鲁庆尧, 李宏伟. 乡村旅游供应链整合机制与绩效评价研究: 基于乡村振兴战略视阈 [J]. 税务与经济, 2024(5):64-73.
[4] 姜晔, 王丹. 畜牧业上市公司财务绩效评价——以 MH 公司为例 [J]. 农村经济与科技, 2025,36(12):77-78,94.
[5] 毛杰. 新疆农产品供应链绩效评价及发展对策 [J]. 农村经济与科技, 2024,35(12):108-111.
[6] 辛童. 数字化供应链绩效评价的价值 [J]. 中国物流与采购, 2025(16):41-42.
[7] 陈鑫. 基于数据包络分析法的制造供应链绩效评价研究——以 H 企业为例 [J]. 物流技术, 2024,43(12):113-125.